UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

INGENIERÍAS – CENTRO DE CIENCIA BÁSICA

TAREA DE SEGUIMIENTO # 3 (Valor 6%) – GEOMETRÍA ANALÍTICA

El desarrollo de esta tarea se debe entregar en hojas, en forma individual o por parejas en la clase del día viernes 6 de mayo.

1) Dada la circunferencia $16x^2 + 16y^2 - 64x + 8y + 177 = 0$, determinar el centro, el radio, la forma canónica (o normal si es el caso), y graficar en el plano cartesiano. La gráfica se debe realizar a mano.

2) Dada la parábola con foco en $(3, -5)$, y directriz $y - 1 = 0$, hallar el vértice, la longitud del lado recto, la forma canónica, la forma general, y graficar (a mano) en el plano cartesiano.

3) Para cada elipse dada, hallar todos sus elementos incluyendo la gráfica de cada una (a mano):

   a. $4x^2 + 9y^2 + 32x - 18y + 37 = 0$
   b. $9x^2 + 4y^2 - 8y - 32 = 0$

4) Hallar todos los elementos de la hipérbola que tiene focos en $(-7,3)$, $(-1,3)$, longitud del eje transverso igual a 4, y graficar (a mano) en el plano cartesiano.